

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고

제 목 [10] 윤활유 및 제어유 오일 정유기 운영 개선 방안 마련
소 관 부 서 멕시코 KESC 법인
조 치 부 서 멕시코 KESC 법인
내 용

1. 업무개요

멕시코 노르떼Ⅱ 발전소(이하 ‘발전소’)는 2기의 가스터빈과 2기의 배열회수 보일러 및 1기의 증기터빈으로 구성되어 있으며, 발전소의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 가스터빈과 증기터빈에서는 윤활유 및 제어유를 사용하고 있다.

윤활유는 터빈의 회전부와 베어링 등에 마찰감소, 냉각, 부식방지, 밀봉에 사용되며, 제어유는 밸브 작동에 따른 터빈 속도제어 및 터빈 보호에 사용하고 있다.

또한 윤활유 및 제어유의 순도유지를 위하여 계획예방점검 또는 분기별 오일 분석 결과에 따라 오일 정유기(Purifier)를 통하여 여과를 시행하고 있다.

2. 판단기준

멕시코 KESC 법인(이하 ‘법인’)은 발전소의 O&M을 전담하고 있는 회사로서, 안정적인 발전소 운영 및 유지보수의 책임을 가지고 있다.

따라서 법인은 발전소 주요설비의 장기운전에 따른 열화 등으로 발생하는 문제점 발굴 후 보완을 통해 발전소의 안정적 운영 및 수익증대를 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 발전소 정비내역을 검토하면서 2024년 10월 31일 증기터빈 정지과정 중에 터닝기어⁴⁾ 미동작으로 증기터빈이 정지되어 조치한 내역을 확인하였다.

[그림 1] 터닝기어 SSS 클러치 결합부 고정쇠 오일 고착 현황

터닝기어 클러치 결합부 고정쇠	오일 고착된 터닝기어 결합부 고정쇠
익명화	익명화

4) 터닝기어(T/G) : 터빈 시스템의 중요한 보조 장치로, 터빈의 기동 전후 및 정지 후에 로터(Rotor)를 저속으로 회전시켜 축의 변형을 방지하는 역할을 하는 장치임

터닝기어 미동작 사유는 SSS 클러치⁵⁾ 결합부의 고정쇠(Pawl, 2식) 부분에 Varnish⁶⁾ 형태의 오일고착으로 인해 클러치가 동작하지 못하였기 때문이다.

국내 발전소의 경우 터빈의 오일 고착 사례는 주로 오염, 부적절한 유지보수, 화학적·물리적 요인에 의해 발생하며, 화학세정제를 과도하게 사용하여 칼슘 오염으로 오일 성능이 저하된 사례, 신유 교체 후 기존 배관에 남아있던 슬러지와 바니쉬가 용해되면서 윤활유 수명이 단축 된 사례, 오일 열화와 이물질의 결합으로 탄화물이 형성되어 고착현상이 발생하여 문제를 유발시킨 사례가 있다.

이에 오일고착의 원인을 확인한 결과, 발전소에서 사용하는 윤활유 및 제어유의 유종은 가스터빈과 증기터빈 설비별로 다른 유종을 사용하고 있으며 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 멕시코 노르떼 II 발전소 윤활유 및 제어유 현황

구 분	가스터빈 (▶▷▲ 7FA.03)	증기터빈 [○■◁ SST700(HP)/900(ILP)]
유 종	ISO VG 32	ISO VG 46
유 량	21,388 리터	· 윤활유 : 14,300~15,500 리터 · 제어유 : 400 리터
설치위치	각 호기(#1, #2)	윤활유(Lube Oil), 제어유(Control Oil)

5) SSS(Synchro-Self-Shifting) 클러치 : 로터↔터닝기어간 회전속도에 의해 자동으로 체결(Engage)/분리(Disengage)되며, 결합부의 고정쇠(Pawl)가 클러치 Teeth에 정상적으로 걸착 후 체결되어 터닝기어가 운전됨

6) Varnish(바니쉬) : 고온 환경에서 장기간 오일을 사용하면 오일 내 불순물 축적, 열화 및 산화로 바니쉬가 발생함

그러나 법인의 경우에는 오일 정유기는 이동식으로 1식만 운영하고 있었는데 오일 정유기를 겸용하여 사용하게 되면 유종이 바뀔 때 마다 플러싱 및 필터 교체를 수행해야 하며 유종간 혼입·혼유가 발생할 가능성 있다.

또한 정유 방식도 상시 정유하는 것이 아닌 간헐적으로 정유를 시행하고 있어 운전 중 발생하는 오염 등에 따라 오일 성능이 저하될 수 있다고 판단되었다.

따라서 발전소 운전 중에 윤활유 및 제어유 저장 탱크에 대한 오일 정유기를 상시 연결하여 정유토록 하고 혼입·혼유가 발생되지 않도록 유종별 정유기를 확보할 필요가 있다고 판단된다.

그리고 법인에서 시행 중인 정기 오일분석 항목에는 금속성분 · 동점도 · 산도 · 수분 · 인화점 · 미세 이물질 이외에 Varnish에 대한 분석항목은 없는 것으로 확인되었는데 향후 Varnish M.P.C값(색도변화) 항목에 대한 측정을 추가하는 것을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

법인 기계팀장은 윤활유 및 제어유 유종별 전담 오일 정유기 운영이 필요하며, 발전소 운전 중 오일 정유기를 상시 연결하여 운영을 할 수 있도록 검토하

겠다고 답변하였다.

조치할 사항

멕시코 KESC 법인장은

- ① 오일 정유기를 상시 운영하고 유종별 전담 오일 정유기를 확보하는 방안을 검토하여 주시고, (개선)
- ② 정기 오일 분석 항목 확대 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
10	개 선 1 권 고 1	-	-	멕시코 KESC법인	멕시코 KESC법인